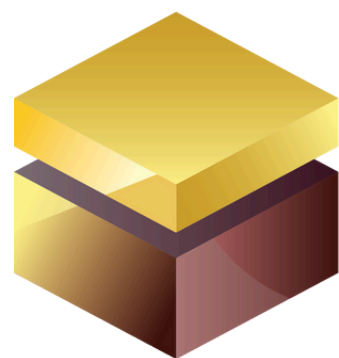




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIAI ĐOẠN 1

Data pipe line & report

CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn



Data pipeline

Data pipeline là hệ thống thu thập – xử lý – lưu trữ – phân tích dữ liệu theo một luồng tự động và đồng bộ.

Trong ngành da, pipeline dữ liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tối ưu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và dự báo nhu cầu.

- **5 bước Pipeline Data trong ngành da**

- **Thu thập dữ liệu**

- Lấy dữ liệu từ máy móc, cảm biến, ERP, tồn kho, đơn hàng, RFID/QR của lô da.

- **Làm sạch & chuẩn hóa (ETL)**

- Loại dữ liệu lỗi, chuẩn hóa đơn vị, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn.

- **Lưu trữ dữ liệu**

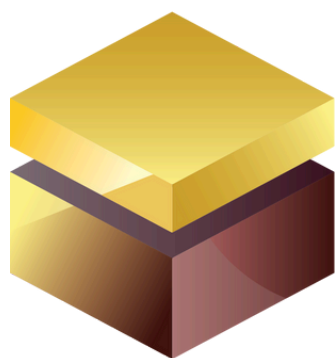
- Lưu vào Excel (Data Lake hoặc Data Warehouse) để dễ phân tích và truy xuất.

- **Phân tích & mô hình hóa**

- Tạo báo cáo sản xuất, dự báo nhu cầu, kiểm soát chất lượng, tối ưu hóa quy trình.

- **Tự động hóa báo cáo & cảnh báo**

- Dashboard thời gian thực, cảnh báo lô lỗi, theo dõi tiêu hao hóa chất, truy xuất nguồn gốc.



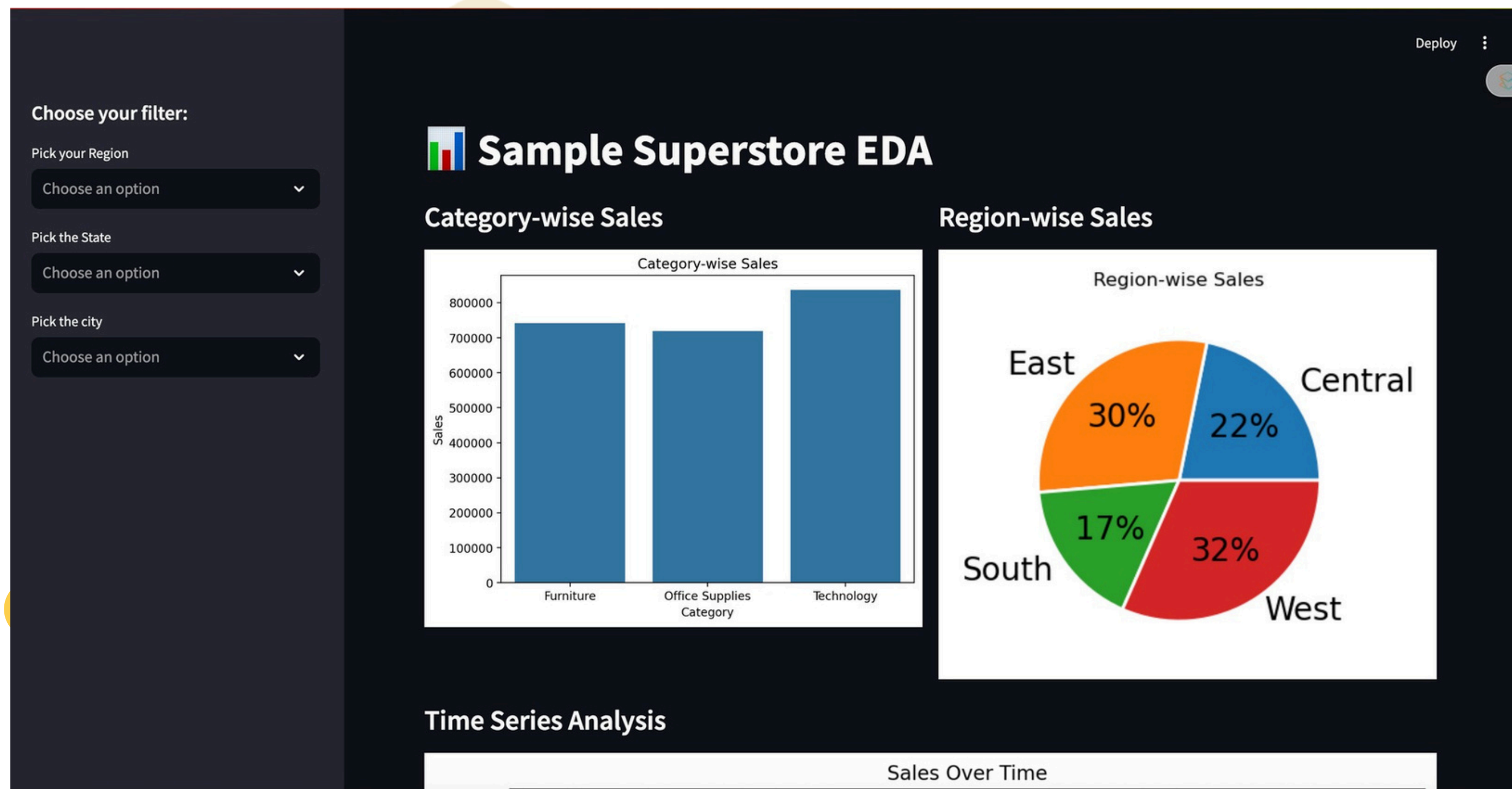
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ

Mục tiêu:

- Ứng dụng **Streamlit** và **Matplotlib** để xây dựng **Dashboard** cơ bản





Nội Dung

1 Thư viện Matplotlib

2 Matplotlib Visualizations

3 Seaborn - matplotlib 2.0

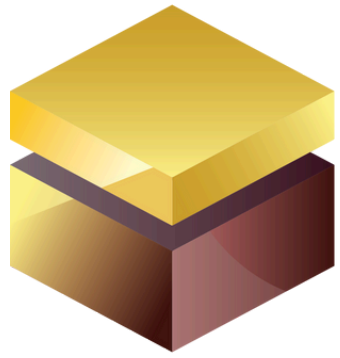
4 Seaborn Visualizations

5 Thực hành phân tích hai dự án nhỏ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

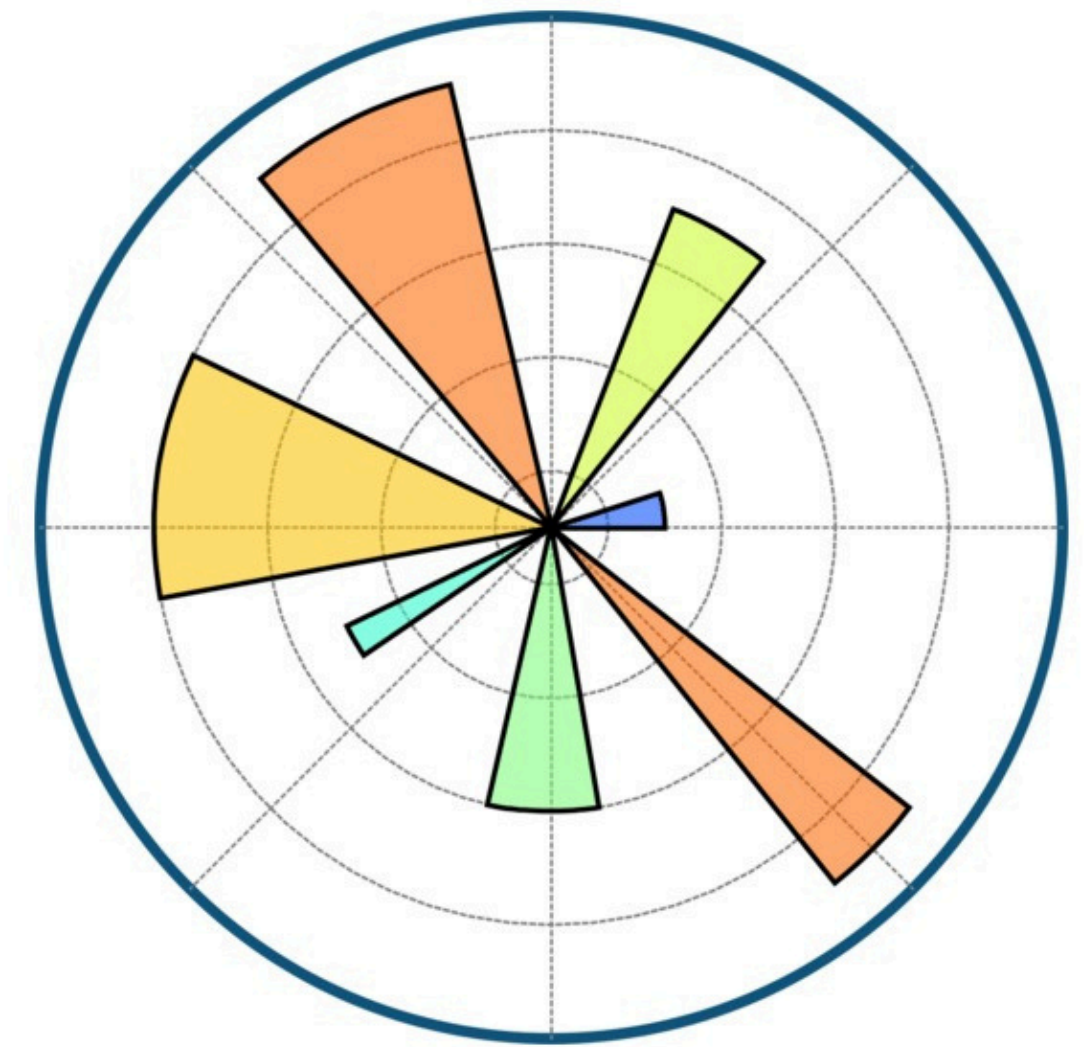


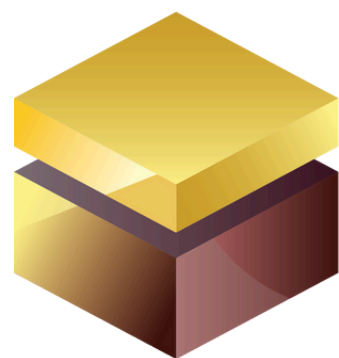
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 Thư viện Matplotlib

- **Matplotlib** là một thư viện mã nguồn mở trong Python được sử dụng để tạo các biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu. Nó cung cấp cho chúng ta khả năng tạo ra nhiều
- loại biểu đồ như **biểu đồ cột**, **biểu đồ thanh ngang**, **đường**, **phân tán**, và hơn thế nữa **Matplotlib** được thiết kế để tích hợp với các thư viện khác như **Pandas** hay
- **scikit-learn**





CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 Thư viện Matplotlib

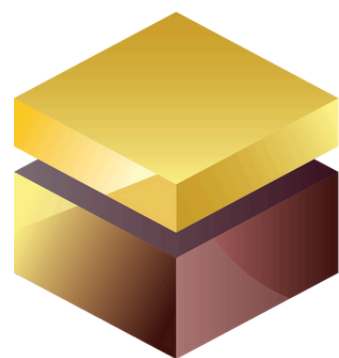
Vì sao nên sử dụng?

- Tích hợp với Pandas để trực quan hoá dữ liệu từ **DataFrame** Tạo các biểu đồ như **line plot, bar chart, scatter plot, pie chart** Giúp chúng ta thực thi quy trình **EDA** cơ bản bằng cách trực quan xu hướng, phân phối, hoặc
- mối quan hệ giữa các biến.

CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Why?



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

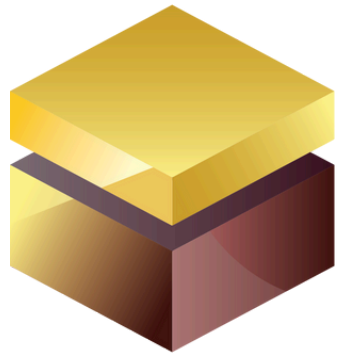
01 Thư viện Matplotlib

Cài đặt và sử dụng thư viện

- Sử dụng lệnh **pip install matplotlib** (cho Window), **pip3 install matplotlib** (cho Mac)
- Sử dụng **import matplotlib.pyplot as plt**

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

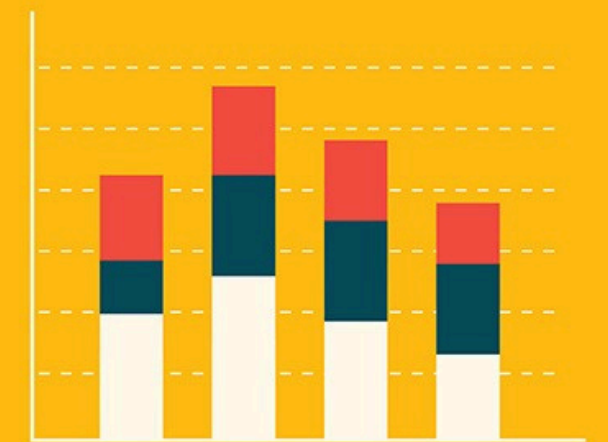
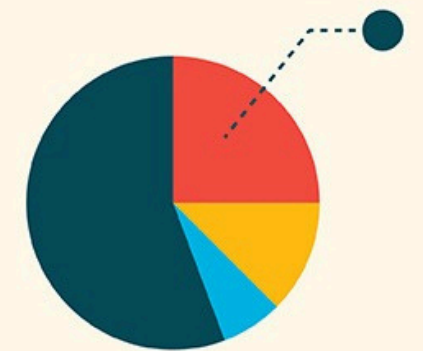


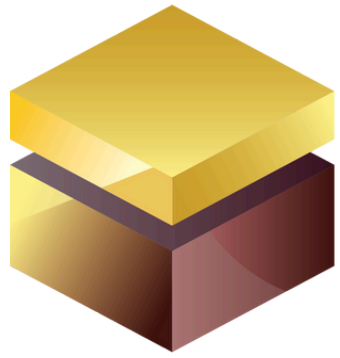
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

- Line chart
- Bar plot
- Barh plot
- Pie chart
- Scatter plot



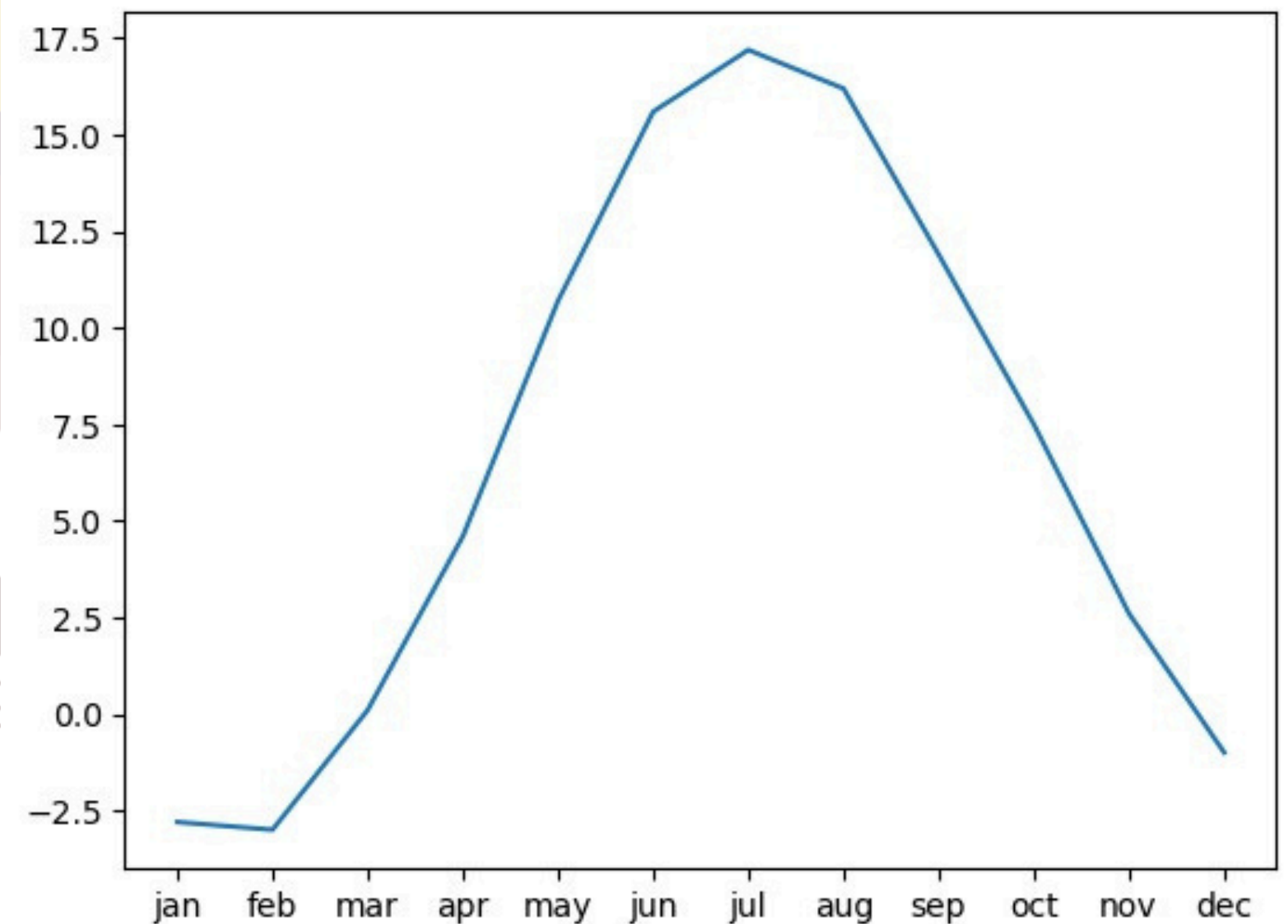


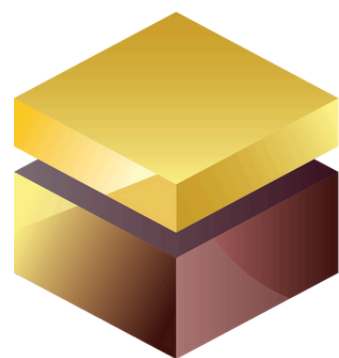
CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Line Plot

- **Line Plot (biểu đồ đường)** là một loại biểu đồ trong Matplotlib sử dụng các đường nối các điểm dữ liệu để thể hiện xu hướng hoặc sự thay đổi của một biến theo một trục có thứ tự (thường là thời gian hoặc danh mục) Sử dụng hàm **plt.plot()** với 2 tham số
 - Tham số đầu tiên đại diện cho trục hoành (**x**)
 - Tham số thứ hai đại diện cho trục tung (**y**)





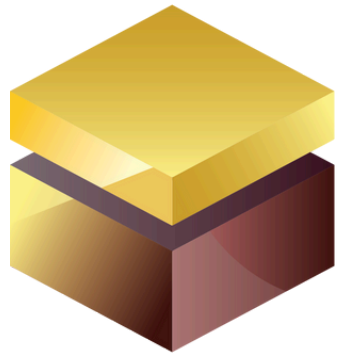
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Bar Plot

- **Bar Plot** (biểu đồ cột) là một loại biểu đồ trong **Matplotlib** sử dụng các cột (bars) để thể hiện giá trị của một biến giữa các danh mục khác nhau (ví dụ: doanh số theo sản phẩm hoặc khu vực). Mỗi cột đại diện cho một danh mục, và chiều cao của cột biểu thị giá trị của biến. Sử dụng hàm **plt.bar()** với 2 tham số
 - Tham số đầu tiên đại diện cho trục hoành (x)
 - Tham số thứ hai đại diện cho trục tung (y)



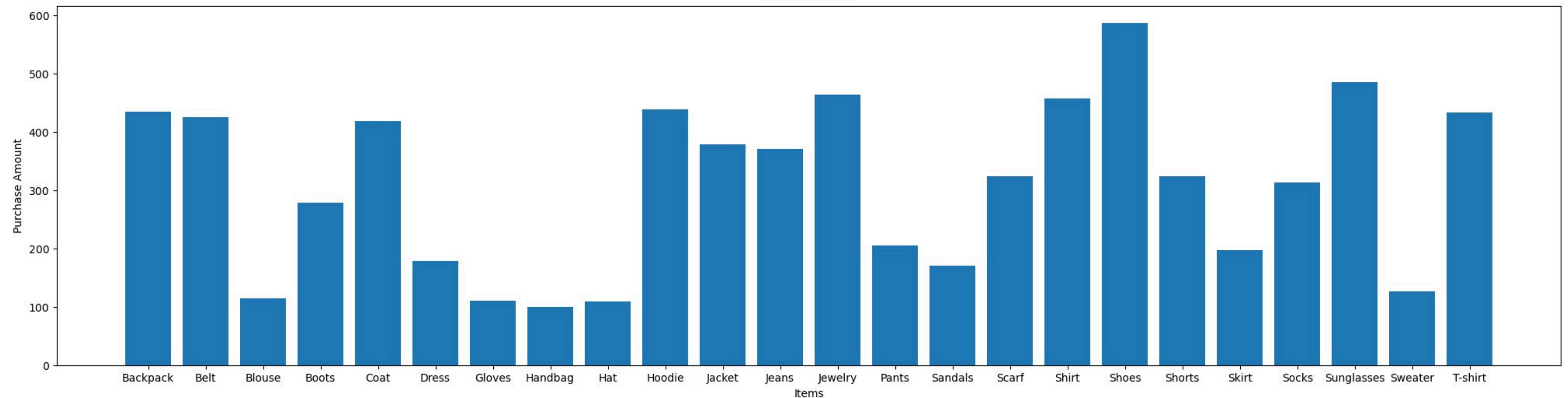
CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

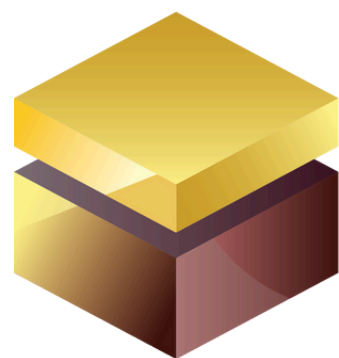
02 Matplotlib Visualizations

Bar Plot



Columns chart





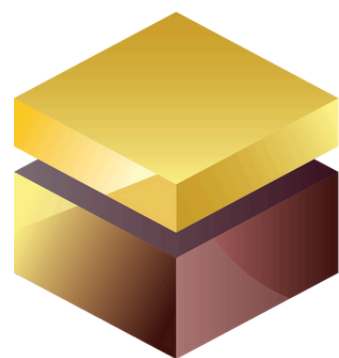
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Barh Plot

- **Barh Plot (biểu đồ thanh ngang)** là một loại biểu đồ trong Matplotlib sử dụng các cột nằm ngang để thể hiện giá trị của một biến giữa các danh mục khác nhau (ví dụ: doanh số theo sản phẩm hoặc khu vực). Mỗi cột ngang đại diện cho một danh mục, và chiều dài của cột biểu thị giá trị của biến.
 - **Khác biệt với Bar Plot:** Bar Plot sử dụng cột dọc (trục **y** là **giá trị**, trục **x** là **danh mục**), trong khi Barh Plot sử dụng cột ngang (trục **x** là **giá trị**, trục **y** là **danh mục**). **Ứng dụng chính:** So sánh dữ liệu giữa các danh mục, đặc biệt khi danh mục có tên dài (vì nhãn trục y dễ đọc hơn) hoặc khi muốn trình bày dữ liệu theo cách khác biệt để thu hút sự chú ý.

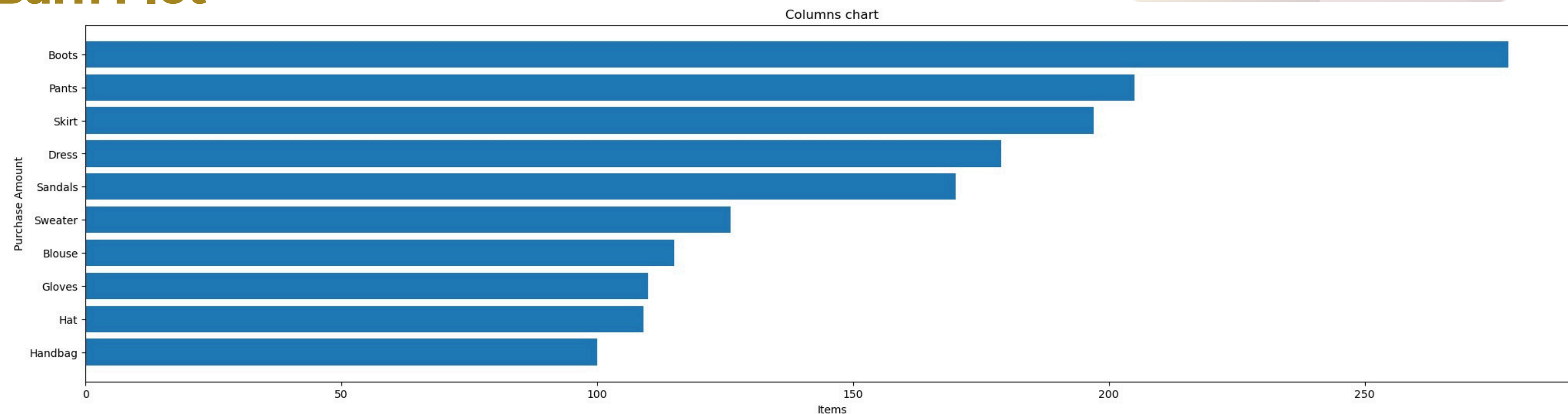


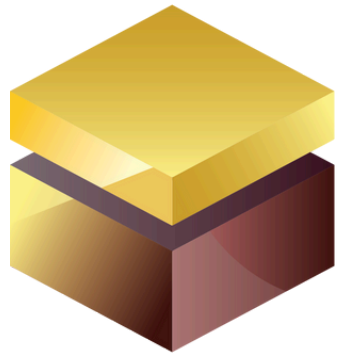
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Barh Plot





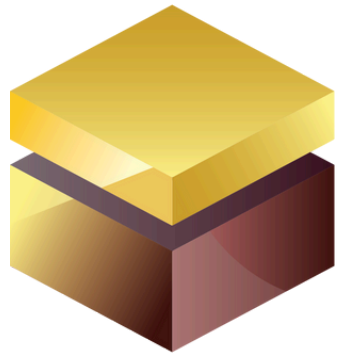
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Pie Chart

- **Pie Chart (biểu đồ tròn)** là một loại biểu đồ trong Matplotlib hiển thị tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ trọng của các danh mục trong một tập dữ liệu dưới dạng các "lát cắt" (slices) của một hình tròn. Mỗi lát cắt đại diện cho một danh mục, và kích thước của lát cắt tỷ lệ với giá trị của danh mục đó.
 - **Ứng dụng chính:** Hiển thị phân phối dữ liệu hoặc tỷ lệ đóng góp của các danh mục, ví dụ: thị phần của các sản phẩm, tỷ lệ doanh số theo khu vực, hoặc phân bổ ngân sách.
 - **Đặc điểm:** Phù hợp khi có ít danh mục (thường dưới 6-8 danh mục) để đảm bảo biểu đồ dễ đọc và không bị rối.

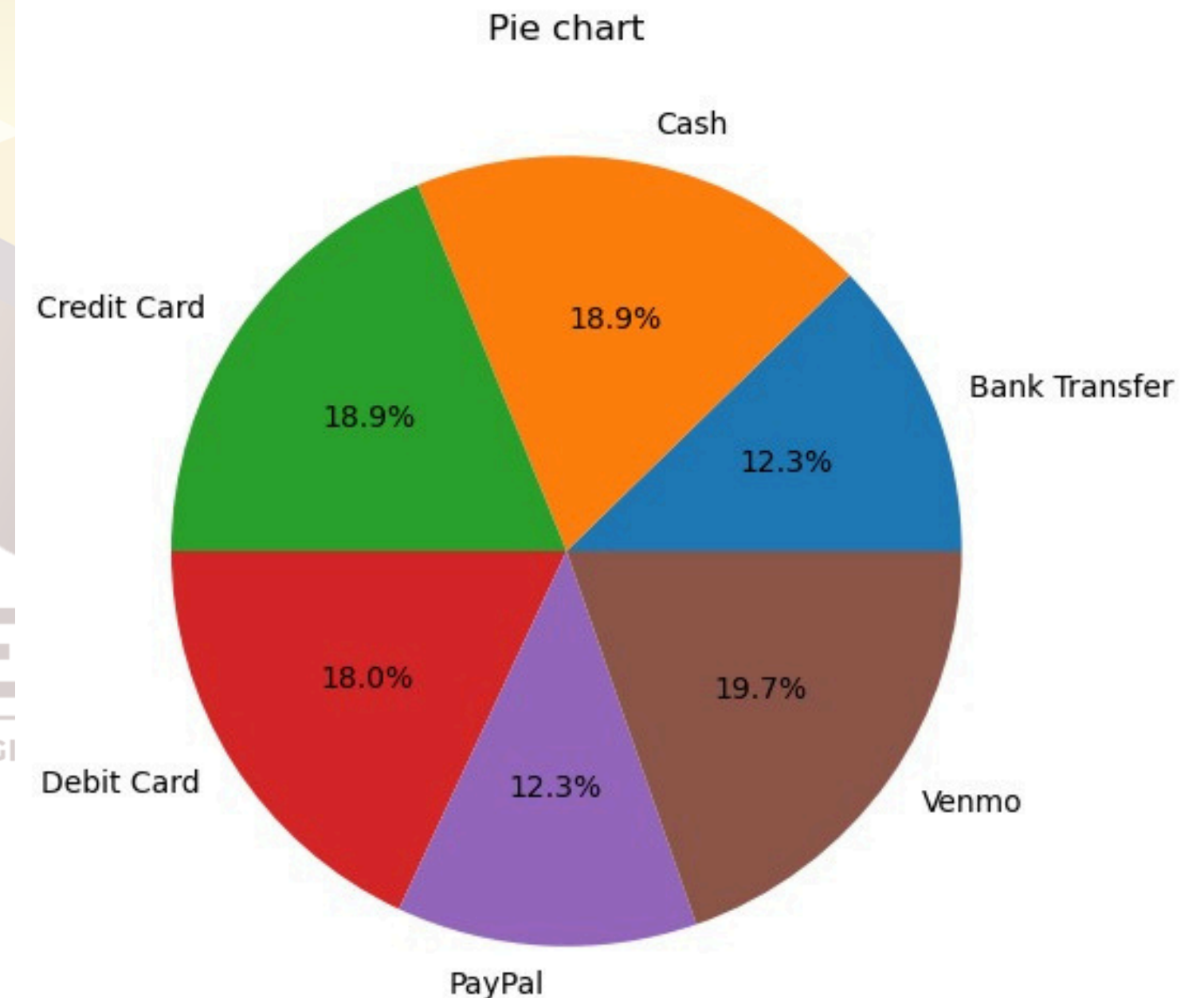


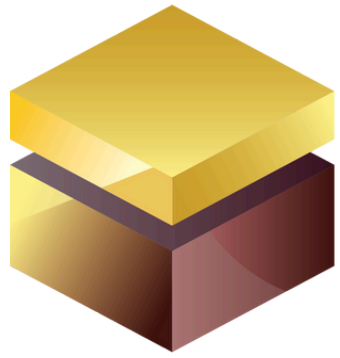
CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Pie Chart

- Sử dụng `plt.pie()`
 - Tham số đầu tiên là cho dữ liệu định lượng để xác định kích thước của mỗi lát cắt
 - Tham số thứ hai là nhãn (**label**) cho mỗi lát cắt (**slice**)
 - Tham số thứ ba là định dạng **tỷ lệ phần trăm**



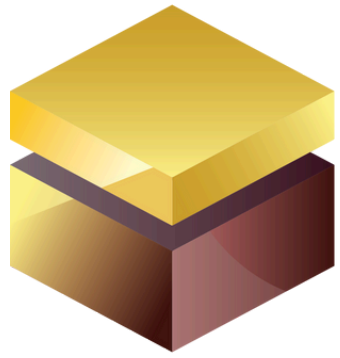


CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Scatter Plot

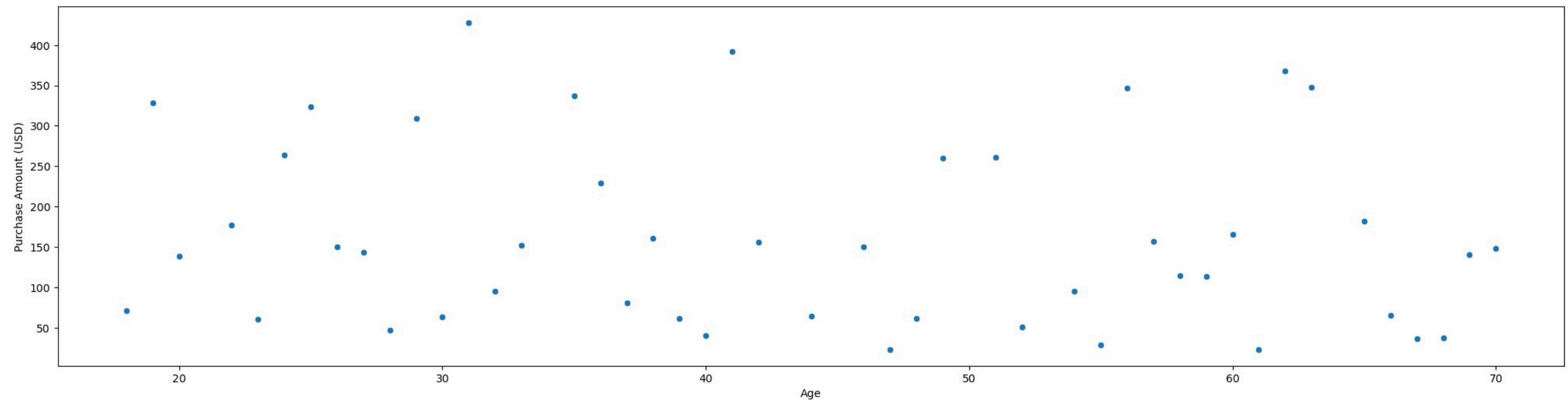
- **Scatterplot (biểu đồ phân tán)** là một loại biểu đồ hiển thị các điểm dữ liệu dưới dạng các chấm (dots) trên mặt phẳng 2D, thường được dùng để biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến số. Mỗi điểm trên scatter plot đại diện cho một cặp giá trị (x, y). Dùng hàm **plt.scatter()** trong Matplotlib để vẽ scatter plot
 - Tham số đầu tiên đại diện cho trục hoành (x)
 - Tham số thứ hai đại diện cho trục tung (y)

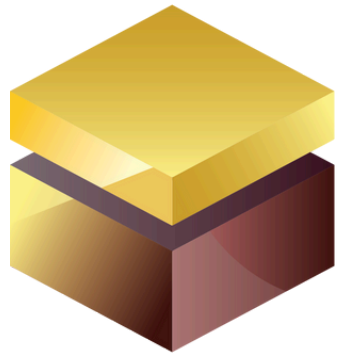


CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Matplotlib Visualizations

Scatter Plot





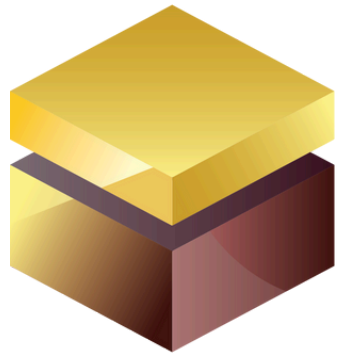
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Seaborn - matplotlib 2.0

- **Seaborn** là một thư viện vẽ đồ thị khác trong **Python**, được **xây dựng dựa trên Matplotlib**, nhưng cung cấp giao diện cấp cao hơn (**high-level**) để tạo ra các biểu đồ thống kê đẹp mắt và dễ sử dụng. **Seaborn** giúp đơn giản hóa việc vẽ
- các biểu đồ phức tạp, đặc biệt trong phân tích dữ liệu, và tích hợp tốt với các cấu trúc dữ liệu như **Pandas DataFrame**.





CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

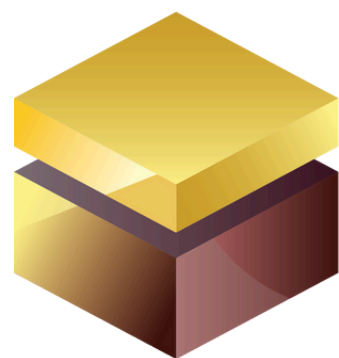
03 Seaborn - matplotlib 2.0

Vì sao nên sử dụng Seaborn

Seaborn được ưu tiên sử dụng trên **Streamlit**:

- Cú pháp ngắn gọn, tích hợp tốt với **Pandas DataFrame**.
- Giao diện mặc định đẹp, giảm công sức tùy chỉnh cho ứng dụng trực quan.
- Hỗ trợ các tính năng thống kê (như **size="Quantity"**) dễ dàng hơn.
- Phù hợp cho quy trình **EDA** sơ khai, đặc biệt khi người dùng tương tác qua sidebar để lọc dữ liệu.

Why?



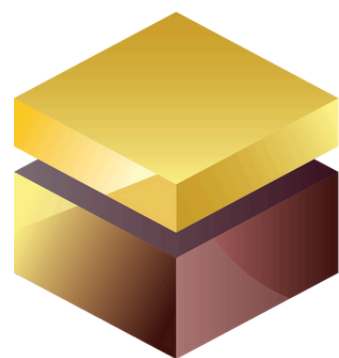
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 Seaborn Visualizations

- Khá tương đồng với các biểu đồ của Matplotlib nhưng có giao diện đẹp hơn và code gọn hơn





CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

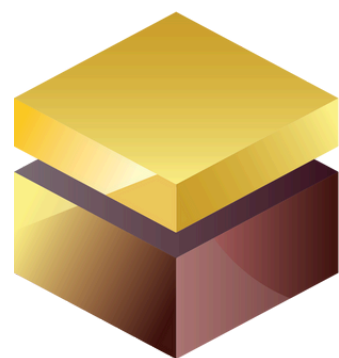
04 Seaborn Visualizations

Thực hành với Seaborn



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

cybersoft.edu.vn

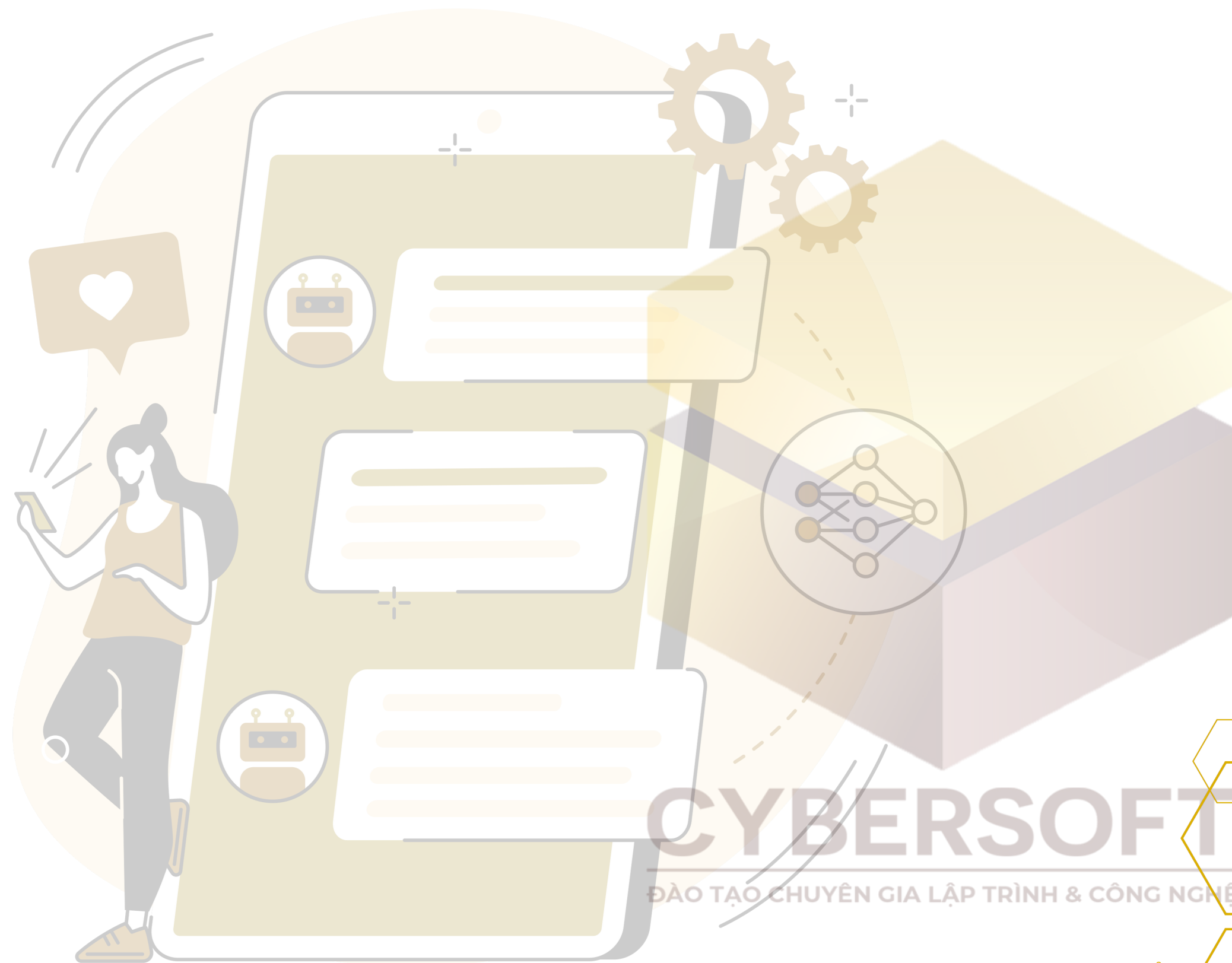


CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

05 Thực hành phân tích hai dự án nhỏ





Q&A

CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ